

Facultad/ Escuela/ Instituto:	Facultad de Matemáticas e Ingenierías
Programa académico:	Matemáticas
Nivel de formación:	☒ Pregrado ☐ Posgrado
Modalidad del programa:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido

Nombre de la asignatura:	Ecuaciones Diferenciales	Código:	233	Semestre:	5
Modalidad de la asignatura:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido				

Características de la asignatura

Créditos:	3	Horas de acompañamiento docente:	Sincrónico/ Presencial:	4	Horas de trabajo autónomo:	5
			Asincrónico:	0		

Pre-requisitos:	Ruta formativa (Área curricular, componente o dominio):
	Área básica

Justificación de la asignatura:

Las ecuaciones diferenciales son una herramienta esencial para describir, analizar y predecir fenómenos dinámicos en diversas áreas del conocimiento, desde la física y la ingeniería hasta la biología, la economía y las ciencias sociales. La construcción de estas ecuaciones se fundamenta en la capacidad de interpretar diferencias, cambios y variaciones en el objeto de estudio, para crear modelos matemáticos que lo representen por medio del uso funciones y sus derivadas. Por lo tanto, es muy valioso estudiar los fundamentos teóricos y prácticos relacionados con el planteamiento, solución e interpretación de resultados asociados con la modelación por ecuaciones diferenciales.

Objetivo de la asignatura:

Modelar mediante ecuaciones diferenciales, ya sea de primer orden o de orden superior, o con sistemas de ecuaciones diferenciales fenómenos de variación en una variable. Comprender y utilizar diferentes métodos para su solución e interpretar los resultados dentro del contexto dado.

Resultados Esperados de Aprendizaje de Dominio (READ):	Resultados Esperados de Aprendizaje de Asignatura (REAA):
Comprende los conceptos y algoritmos matemáticos fundamentales para la resolución de problemas, utilizando el lenguaje matemático de manera clara y precisa, y contribuyendo con sus conocimientos y habilidades en equipos de trabajo interdisciplinarios.	- Elabora comunicaciones matemáticas completas, seleccionando el medio de presentación adecuado y utilizando lenguaje correcto de las ecuaciones diferenciales. - Interpreta la información analizada, utilizando razonamiento variacional diferencial para evaluar diferentes opciones en la toma de decisiones. - Participa en conversaciones con distintos grupos de interés, utilizando un lenguaje claro y preciso en su lengua materna o en un segundo idioma, al construir, describir y solucionar ecuaciones diferenciales.

- Presenta argumentos a favor o en contra de la validez de un proceso de análisis variacional diferencial utilizando el razonamiento lógico.
- Utiliza procesos variacionales diferenciales adecuados en diversas situaciones problema.
- Aporta conocimientos y habilidades matemáticas en la resolución conjunta de problemas variacionales diferenciales.

Módulo I:**Duración:**

5

- ☒ Semanas
☐ Días
☐ Horas

Semana académica:

1-5

REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):

- Presenta argumentos a favor o en contra de la validez de un proceso de análisis variacional diferencial utilizando el razonamiento lógico.
- Participa en conversaciones con distintos grupos de interés, utilizando un lenguaje claro y preciso en su lengua materna o en un segundo idioma, al construir, describir y solucionar ecuaciones diferenciales.
- Utiliza procesos variacionales diferenciales adecuados en diversas situaciones problema.
- Interpreta la información analizada, utilizando razonamiento variacional diferencial para evaluar diferentes opciones en la toma de decisiones.

Temáticas:**Estrategias de evaluación:****Medios educativos:**

Listado de temas

- Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) de primer orden: teoremas de existencia y unicidad.
- Métodos: separables, factor integrante, exactas, Euler (numérico), análisis cualitativo.
- Aplicaciones: crecimiento poblacional, transferencia térmica, caída libre.
- Modelos: crecimiento y decaimiento exponencial, modelo logístico.

- Semana 1: Taller sobre isoclinas y campos direccionales. Uso de IA para verificar el método de Euler.
- Semana 2: Taller sobre método de Euler y modelación con EDOs. Uso de IA para explicar fenómenos y contextos en los que se aplica el comportamiento exponencial.
- Semana 3: Taller y quiz sobre métodos variables separables, factor integrante, ecuaciones exactas. Uso de IA para retroalimentar cada paso del proceso de resolución.
- Semana 4: Taller sobre aplicación de EDOs. Uso de IA para retroalimentar los modelos resueltos.
- Semana 5 (clase 1): Primer parcial

Recursos obligatorios que se usan:

- Aula virtual semanas 1-5

Módulo I:**Bibliografía:**

- Boyce, W. y DiPrima, R. (2012). *Elementary Differential Equations*. (10th ed.). Wiley.
- Zill, D. (2013). *A first course in Differential Equations with Modeling Applications*. (10th ed.). Brooks/Cole, Cengage Learning.
- HELM. (2008). *Workbook 19: Differential Equations*. Loughborough University, Mathematics Learning Support Centre.
- Moya, L. y Rojas, E. (2022). *Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Técnicas de resolución*. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Facultad de Ciencias.

Módulo II:**Duración:**

5

☒ Semanas☐ Días☐ Horas**Semana académica:**

6-10

REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):

- Elabora comunicaciones matemáticas completas, seleccionando el medio de presentación adecuado y utilizando lenguaje correcto de las ecuaciones diferenciales.
- Aporta conocimientos y habilidades matemáticas en la resolución conjunta de problemas variacionales diferenciales.
- Presenta argumentos a favor o en contra de la validez de un proceso de análisis variacional diferencial utilizando el razonamiento lógico.
- Participa en conversaciones con distintos grupos de interés, utilizando un lenguaje claro y preciso en su lengua materna o en un segundo idioma, al construir, describir y solucionar ecuaciones diferenciales.
- Utiliza procesos variacionales diferenciales adecuados en diversas situaciones problema.
- Interpreta la información analizada, utilizando razonamiento variacional diferencial para evaluar diferentes opciones en la toma de decisiones.

Temáticas:**Estrategias de evaluación:****Medios educativos:**

Listado de temas

- EDOs de orden superior: homogéneas, no homogéneas, coeficientes constantes, ecuación característica, Wronskiano.
- Métodos: coeficientes indeterminados, variación de

- Semana 5 (clase 2): Taller y quiz sobre EDOs lineales de segundo orden. Primera entrega de Bases de Datos.
- Semana 6: Taller sobre EDOs lineales de orden superior. Uso de IA para retroalimentar cada paso del proceso de resolución.
- Semana 7: Taller sobre movimiento armónico. Uso de IA para búsqueda de fenómenos explicados con movimiento armónico. Entrega anteproyecto.

Recursos obligatorios que se usan:

- Aula virtual semanas 5-10

Módulo II:

parámetros,
análisis cualitativo.

- Aplicaciones: movimiento armónico.
- Modelos: amortiguado, forzado, resonante.

- Semana 8: Taller sobre variación de parámetros.
Uso de IA para retroalimentar cada paso del proceso de resolución.

- Semana 9: Segundo parcial
- Semana 10: Receso académico.

Bibliografía:

- Boyce, W. y DiPrima, R. (2012). *Elementary Differential Equations*. (10th ed.). Wiley.
- Zill, D. (2013). *A first course in Differential Equations with Modeling Applications*. (10th ed.). Brooks/Cole, Cengage Learning.
- HELM. (2008). *Workbook 19: Differential Equations*. Loughborough University, Mathematics Learning Support Centre.
- Moya, L. y Rojas, E. (2022). *Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Técnicas de resolución*. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Facultad de Ciencias.

Módulo III:**Duración:**

6

- ☒ Semanas
☐ Días
☐ Horas

Semana académica:

11-16

REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):

- Elabora comunicaciones matemáticas completas, seleccionando el medio de presentación adecuado y utilizando lenguaje correcto de las ecuaciones diferenciales.
- Aporta conocimientos y habilidades matemáticas en la resolución conjunta de problemas variacionales diferenciales.
- Presenta argumentos a favor o en contra de la validez de un proceso de análisis variacional diferencial utilizando el razonamiento lógico.
- Participa en conversaciones con distintos grupos de interés, utilizando un lenguaje claro y preciso en su lengua materna o en un segundo idioma, al construir, describir y solucionar ecuaciones diferenciales.
- Utiliza procesos variacionales diferenciales adecuados en diversas situaciones problema.
- Interpreta la información analizada, utilizando razonamiento variacional diferencial para evaluar diferentes opciones en la toma de decisiones.

Temáticas:**Estrategias de evaluación:****Medios educativos:**

Módulo III:

Listado de temas

- Transformada de Laplace.
- Transformada inversa.
- Convolución de funciones.
- Soluciones de EDOs como series de potencias.
- Sistemas de EDOs.
- Métodos: autovalores y autovectores, puntos críticos, campo direccional, diagrama de fase, análisis cualitativo.
- Aplicaciones: especies competidoras.
- Modelos: lineales, autónomos, Lotka-Volterra.

- Semana 11: Taller y quiz sobre sistemas de EDOs lineales (Parte 1).
- Semana 12: Taller y quiz sobre sistemas de EDOs lineales (Parte 2). Segunda entrega de Bases de Datos.
- Semana 13: Taller sobre sistemas de EDOs autónomas.
- Semana 14: Taller y quiz sobre Transformada de Laplace. Uso de IA para retroalimentar cada paso del proceso de resolución.
- Semana 15: Entrega final de proyecto. Taller sobre soluciones de EDOs como series de potencias.
- Semana 16: Tercer parcial. Entrega final de proyecto.

Recursos obligatorios que se usan:

- Aula virtual semanas 11-16

Bibliografía:

- Boyce, W. y DiPrima, R. (2012). *Elementary Differential Equations*. (10th ed.). Wiley.
- Zill, D. (2013). *A first course in Differential Equations with Modeling Applications*. (10th ed.). Brooks/Cole, Cengage Learning.
- HELM. (2008). *Workbook 19: Differential Equations*. Loughborough University, Mathematics Learning Support Centre.
- Moya, L. y Rojas, E. (2022). *Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Técnicas de resolución*. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Facultad de Ciencias.

***Nota:** añadir tantos módulos como sea necesario.

Bibliografía y fuentes complementarias:

Nota: tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Cantidad y profundidad: utilice recursos bibliográficos coherentes con el nivel de formación y las horas de trabajo.
- Gradualidad y Progresión: materiales progresivamente desafiantes para mejorar habilidades.
- Diversidad: incluya recursos variados y actualizados (artículos, libros, audiovisuales, etc.).
- Básica y complementaria: diferencie entre bibliografía fundamental y opcional.
- Internacionalización: incluya materiales en lenguas extranjeras y con perspectivas internacionales.
- Calidad y Actualidad: utilice enlaces funcionales, de uso público y fuentes confiables y actuales.

Normas de Citación: utilizar el formato de las normas APA última edición.

- Nucinkis Lab. (2004-2015). *HELM (Helping Engineers Learn Mathematics) proyect*. Imperial College London. https://nucinkis-lab.cc.ic.ac.uk/HELM/helm_workbooks.html
- University of Colorado Boulder. *PheT Interactive Simulations*. <https://phet.colorado.edu/>

Parcelación – calificaciones:

En caso de pregrado los lineamientos a seguir son:

ARTÍCULO 63 - PARÁGRAFO 2: Las evaluaciones grupales no podrán exceder el 25 % del valor total de la nota de la asignatura, excepto en las asignaturas relacionadas con el trabajo de grado. // **PARÁGRAFO 3:** En ningún caso el porcentaje asignado a cada prueba y actividad académica podrá exceder el 25% del total de la nota.

ARTÍCULO 64 - PARÁGRAFO 1: En ningún caso los exámenes finales podrán tener un valor mayor al 25 % del total de la nota.

En caso de posgrado los lineamientos a seguir son:

Mínimo cuatro notas de máximo 25% cada una, mínimo el 75% de evaluaciones individuales y resto en trabajo grupal.

Seleccione el número de cortes de la asignatura: ☐ 1 (corte único) ☒ 2

Registre las evaluaciones y el peso porcentual:

Primer corte (40%)	Segundo corte (60%)	Único corte (100%)
Parcial 1 (10%)	Parcial 2 (10%)	
Anteproyecto (10%)	Proyecto entrega final (10%)	
Talleres (10%)	Talleres (10%)	
Quices (6%)	Quices (4%)	
Bases de Datos (4%)	Bases de Datos (6%)	
	Parcial 3 (10%)	
	Examen final (10%)	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Paul Fernando Camargo Toro	Diego F. Vivas B.	Diego F. Vivas B.
Cargo:	Docente de Matemáticas	Coordinador de área	Coordinador de área
Fecha:	26/01/2026	2/02/2026	2/02/2026